

LPOO — Revisão Completa Baseada no Seu Próprio Código

Material montado a partir da leitura de **dois repositórios seus**: [FanVerse](#) (commit 8eacb09) e [Java-activities](#) (commit 7e57bea). Todo exemplo abaixo é **código que você escreveu** — não exemplo genérico de livro.

1. Inventário: o que você já tem escrito

	FanVerse	Java-activities	Total
Arquivos .java	12	91	103
Atividades	—	12 (ATV1 a ATV12) + 2 projetos	—

Conceitos medidos no código (nº de arquivos que usam)

Conceito	Arquivos	Situação
public	91	Dominado
private	59	Encapsulamento é hábito seu
@Override	26	Sobrescrita bem usada
extends	19	Herança sólida
super(...)	19	Encadeia construtor corretamente
static	25	
final	15	
super. (método)	10	
throw	8	Lança, mas nunca captura
List< / ArrayList	5 / 4	Uso básico
implements	4	Pouco
interface	1	Só a Alugavel
protected	1	Quase não usa
Map<	1	
abstract	0	Nunca usou
try / catch	0	Nunca usou
enum	0	
instanceof	0	
equals / hashCode	0	Causa um bug real — ver §7

Leitura honesta: você domina os três primeiros pilares (encapsulamento, herança, polimorfismo) com folga. O buraco está em **abstração formal** (abstract/interface), **tratamento de exceção** e **contrato de igualdade**. É exatamente aí que este material aperta.

2. Os quatro pilares, no seu código

2.1 Encapsulamento — você já faz certo

Atributo privado + getter/setter **com validação**. De FanVerse/src/livros/Livro.java:

```
private String titulo;
```

```
public void setTitulo(String titulo) {
    if (titulo == null || titulo.trim().isEmpty()) {
        throw new IllegalArgumentException("O título do livro não pode ficar vazio.");
    }
    this.titulo = titulo.trim();
}
```

Por que isso é encapsulamento de verdade e não “getter/setter burro”: o setter *protege um invariante* — nenhum Livro do sistema pode existir com título vazio. Um setter que só faz `this.x = x` não encapsula nada, apenas torna o campo público com passos extras.

Detalhe que o professor valoriza: seu construtor chama os *setters*, não atribui direto:

```
public Livro(String titulo, String autor, int ano) {
    setTitulo(titulo);      // + validação roda também na construção
    setAutor(autor);
    setAno(ano);
    this.codigoLivro = new CodigoLivro();
}
```

Assim a validação vale na criação e na alteração, sem duplicar código.

Contraponto teórico que pode cair na prova: chamar método sobrescrevível dentro do construtor é considerado má prática, porque uma subclasse pode sobrescrever o setter e recebê-lo executando antes de seus próprios campos existirem. A correção é declarar os setters como `final` (ou `private`) quando eles são chamados no construtor.

Cuidado de encapsulamento que você já acertou — `Colecao.getLivros()`:

```
public List<Livro> getLivros() {
    return Collections.unmodifiableList(livros);
}
```

Retornar a `List` direto deixaria qualquer um chamar `colecacao.getLivros().clear()` e furar o encapsulamento. `unmodifiableList` fecha essa porta. **Isso é nível acima do que a maioria entrega.**

2.2 Herança — `extends` + `super`

De `FanVerse/src/livros/LivroDigital.java`:

```
public class LivroDigital extends Livro {
    private double tamanhoArquivo;

    public LivroDigital(String titulo, String autor, int ano, double tamanhoArquivo) {
        super(titulo, autor, ano);    // + PRIMEIRA linha, obrigatoriamente
        setTamanhoArquivo(tamanhoArquivo);
    }
}
```

Três regras de prova:

1. `super(...)` tem que ser a **primeira instrução** do construtor.
2. Se você **não** escrever `super(...)`, o Java insere `super()` implícito. Se a superclasse **não tiver** construtor sem argumentos → **erro de compilação**.
3. Java **não tem herança múltipla de classes**. Uma classe estende uma só. Para “herdar” de várias fontes, usa-se *interface*.

2.3 Polimorfismo — as duas formas

Sobrescrita (*overriding*) — mesma assinatura, comportamento diferente. De Livro e LivroDigital:

```
// Livro.java
public void apresentarDados() {
    exibirDadosBasicos();
}

// LivroDigital.java
@Override
public void apresentarDados() {
    exibirDadosBasicos();
    System.out.println("Tipo: Livro Digital");
    System.out.println("Tamanho do arquivo: " + tamanhoArquivo + " MB");
}
```

Isso permite o polimorfismo em ação:

```
Livro l = new LivroDigital("Titulo", "Autor", 2024, 5.2);
l.apresentarDados(); // chama a versão de LivroDigital
```

A pergunta clássica de prova: o tipo da *variável* é Livro, mas o método executado é o de LivroDigital. Isso se chama **ligação tardia** (*late binding*) — quem decide é o tipo do **objeto** em tempo de execução, não o da variável.

Sobrecarga (*overloading*) — mesmo nome, parâmetros diferentes. Você já usa, em Livro.java:

```
public void exibirMensagem() { ... }
public void exibirMensagem(String mensagem) { ... }
```

	Sobrescrita (<i>override</i>)	Sobrecarga (<i>overload</i>)
Onde	Entre classe mãe e filha	Na mesma classe (ou herdada)
Assinatura	Idêntica	Diferente (tipo/qtd de parâmetros)
Decidido em	Execução	Compilação
Tipo de retorno	Igual (ou covariante)	Pode mudar
@Override	Sim	Não

Mudar **só o tipo de retorno** não é sobrecarga — é erro de compilação.

2.4 Abstração — o seu buraco nº 1

`abstract` aparece em **zero** dos seus 103 arquivos. E há um caso onde ela deveria estar. De Java-activities/ATV 11/DELTA/Forma.java:

```
public class Forma { // + deveria ser abstract
    public double calcularArea() {
        return 0.0; // + "área zero" não existe
    }
}
```

O problema concreto: `new Forma("qualquer")` compila e devolve um objeto com área 0. Uma “forma genérica” não é uma coisa que existe no mundo. Corrigido:

```
public abstract class Forma {
    private String nome;
```

```

public Forma(String nome) { this.nome = nome; }

public abstract double calcularArea();    // sem corpo: obriga a subclasse

public void apresentarDados() {
    System.out.println("Forma: " + nome);
    System.out.println("Area: " + calcularArea());    // polimorfismo
}
}

```

O que isso ganha:

Antes	Depois
new Forma(...) compila	new Forma(...) → erro de compilação
Subclasse pode esquecer de sobrescrever	Compilador obriga
calcularArea() mente (retorna 0.0)	Não existe implementação falsa

O mesmo vale para ATV 11/OMEGA/Animal.java e ATV 12/NOVEMBER/Animal.java: emitirSom() imprimindo “O animal emitiu um som” é o mesmo sintoma.

3. Classe abstrata vs. interface

Você tem **1 interface** no total — Alugavel, em projeto_analise_algoritmos:

```

public interface Alugavel {
    double calcularValorDiaria();
    boolean isDisponivel();
    String getDescricao();
}

```

E Carro implements Alugavel. Isso está **certo** e é o seu melhor código de abstração. Só está subutilizado.

A tabela que cai em prova

	abstract class	interface
Herança múltipla	Uma só	Várias (implements A, B, C)
Atributos de instância	Sim	Só public static final
Construtor	Sim	Não
Métodos com corpo	Sim	Só default / static (Java 8+)
Métodos sem corpo	abstract	(padrão)
Modificadores	Qualquer	Métodos são public implicitamente
Instanciar direto		

Como escolher

- “**É UM**” com estado e código compartilhado → **classe abstrata**. LivroDigital é um Livro.
- “**CONSEGUE FAZER**” / capacidade → **interface**. Carro consegue ser alugado (Alugavel).

Uma classe pode fazer as duas coisas:

```
public class Carro extends Veiculo implements Alugavel, Comparable<Carro> {
```

Onde aplicar no FanVerse

Livro é a candidata perfeita:

```
public abstract class Livro {  
    public abstract double calcularPreco();    // digital e físico cobram diferente  
    public abstract String getFormato();  
}
```

E uma interface para o que não é hierarquia:

```
public interface Emprestavel {  
    boolean estaDisponivel();  
    void emprestar(Usuario u);  
    void devolver();  
}
```

LivroFisico implements Emprestavel — mas LivroDigital não, porque e-book não é emprestado do mesmo jeito. **Interface separa capacidade de hierarquia.**

4. Composição — você usa e talvez não saiba o nome

De Livro.java:

```
private CodigoLivro codigoLivro;    // Livro TEM-UM CodigoLivro
```

De Colecao.java:

```
private List<Livro> livros;    // Colecao TEM-VÁRIOS Livro
```

Relação	Palavra-chave	Exemplo seu
É UM (herança)	extends	LivroDigital extends Livro
TEM UM (composição)	atributo	Livro tem CodigoLivro

A regra que o mercado usa: *prefira composição a herança*. Herança acopla forte — mudar a mãe quebra todas as filhas. O teste: se você não consegue dizer “X é um Y” em voz alta sem soar estranho, use composição.

5. static e final

Você usa os dois corretamente. De FanVerse/src/compras/Compra.java:

```
private static int contador = 1;    // compartilhado por TODAS as instâncias
```

De locadora/Locadora.java:

```
private static final double[] TABELA_PRECOS = {90.0, 130.0, 180.0};
```

Modificador	Em atributo	Em método	Em classe
<code>static</code>	Um valor para toda a classe	Chamado sem objeto	Só classe aninhada
<code>final</code>	Constante, não reatribui	Não pode sobrescrever	Não pode herdar

Pegadinha clássica: `final` num objeto trava a **referência**, não o conteúdo. `private final List<Livro> livros = new ArrayList<>();` ainda aceita `livros.add(...)`. O que não dá `é livros = outraLista;`. Seu `TABELA_PRECOS` é `final` mas os valores do array **podem** ser trocados — `TABELA_PRECOS[0] = 999;` compila.

6. Exceções — seu buraco nº 2

Você tem **8 arquivos** que **lançam** exceção e **zero** que **capturam**:

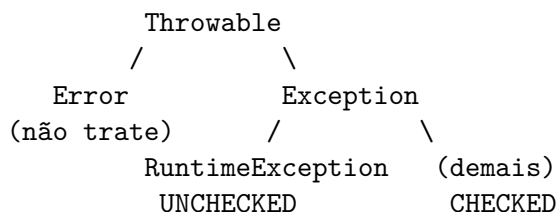
```
// Livro.java - você lança
throw new IllegalArgumentException("O título do livro não pode ficar vazio.");
```

Mas em nenhum lugar existe `try/catch`. Na prática, um título vazio **derruba o programa** com `stack trace`.

O que falta

```
try {
    Livro l = new Livro("", "Autor", 2024);
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.out.println("Erro ao criar livro: " + e.getMessage());
} finally {
    System.out.println("Sempre executa - ideal para fechar recurso.");
}
```

A hierarquia (cai em prova)



	Checked	Unchecked
Exemplos	<code>IOException</code> , <code>SQLException</code>	<code>IllegalArgumentException</code> , <code>NullPointerException</code>
Herda de	<code>Exception</code>	<code>RuntimeException</code>
Compilador exige tratar	Sim	Não
Significa	Falha externa previsível	Erro de programação

Suas `IllegalArgumentException` e `IndexOutOfBoundsException` são **unchecked** — por isso compilam sem `try/catch`. Está correto: validação de argumento é `unchecked` por convenção. Mas o Principal deveria capturá-las para o programa não morrer.

Ordem dos catch: do mais específico para o mais genérico. Se catch (Exception e) vier primeiro, os seguintes viram código inalcançável e não compilam.

7. equals e hashCode — um bug real no seu código

Zero ocorrências nos dois repositórios. Isso não é só teoria: cria um bug silencioso em Colecao.java.

```
public boolean removerLivro(Livro livro) {  
    return livros.remove(livro);    // usa equals() internamente  
}
```

Sem equals() sobrescrito, o Java usa o de Object, que compara **endereço de memória**. Logo:

```
Colecao c = new Colecao("Serie", "desc", "autor");  
c.adicionarLivro(new Livro("Duna", "Herbert", 1965));  
  
// tenta remover um livro "igual"  
boolean removeu = c.removerLivro(new Livro("Duna", "Herbert", 1965));  
// removeu == false + e a coleção continua com 1 livro
```

Dois objetos com exatamente os mesmos dados não são considerados iguais. O método falha em silêncio, sem exceção, e o removerLivro só funciona se você passar *a mesma referência* que adicionou.

A correção

```
@Override  
public boolean equals(Object o) {  
    if (this == o) return true;  
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;  
    Livro outro = (Livro) o;  
    return ano == outro.ano  
        && Objects.equals(titulo, outro.titulo)  
        && Objects.equals(autor, outro.autor);  
}  
  
@Override  
public int hashCode() {  
    return Objects.hash(titulo, autor, ano);  
}
```

O contrato (isto cai em prova)

1. Se a.equals(b) é true, então a.hashCode() == b.hashCode() é obrigatório.
2. A recíproca **não** vale: hash igual não obriga equals igual (colisão).
3. **Sobrescreveu equals sem hashCode → quebra HashMap e HashSet.** O objeto “some” dentro da coleção: você insere e contains() devolve false.

Este é, em conteúdo de prova, o assunto que mais separa quem estudou de quem decorou. E no seu caso tem consequência prática imediata.

8. Modificadores de acesso

Você usa `protected` em **1 arquivo só** — e o uso está certo. De `Livro.java`:

```
protected void exibirDadosBasicos() {
    System.out.println("Título: " + titulo);
    // ...
}
```

É exatamente o caso de uso: método que **as filhas usam** (`LivroDigital` e `LivroFisico` chamam) mas que **não é API pública** da classe.

Modificador	Mesma classe	Mesmo pacote	Subclasse (outro pacote)	Qualquer um
<code>private</code> (<i>padrão</i>)				
<code>protected</code>				
<code>public</code>				

Regra de ouro: comece tudo `private`. Só abra quando houver necessidade real. Campo `public` em prova de LPOO é desconto de nota quase automático.

9. O que falta no seu repertório

9.1 `enum` — zero usos

Você tem status de compra como texto. Com `enum` fica seguro:

```
public enum StatusCompra {
    PENDENTE("Aguardando pagamento"),
    PAGA("Pagamento confirmado"),
    CANCELADA("Compra cancelada");

    private final String descricao;

    StatusCompra(String descricao) { this.descricao = descricao; }

    public String getDescricao() { return descricao; }
}
```

Ganho: `String` aceita "pgaa" com erro de digitação; `enum` **não compila** se o valor não existir.

9.2 `instanceof` e `pattern matching` — zero usos

```
// Forma antiga
if (livro instanceof LivroDigital) {
    LivroDigital ld = (LivroDigital) livro;
    ld.baixar();
}
```

```
// Java 16+ - pattern matching, mais limpo
if (livro instanceof LivroDigital ld) {
```

```
ld.baixar();
}
```

Mas: **muito instanceof é sinal de polimorfismo mal feito**. Se você está testando o tipo para decidir o comportamento, provavelmente o comportamento deveria ser um método sobrescrito.

9.3 Coleções além de ArrayList

Interface	Implementação	Quando usar
List	ArrayList	Ordem importa, aceita repetido
Set	HashSet	Sem repetição (precisa de equals/hashCode!)
Map	HashMap	Busca por chave — Map<String, Livro> por ISBN
Queue	LinkedList	Fila de espera de empréstimo

Seu Colecao.procurarLivroPorTitulo() percorre a lista inteira — $O(n)$. Com Map<String, Livro> viraria $O(1)$.

10. Mapa: onde cada conceito está no seu código

Conceito	Arquivo	Repositório
Encapsulamento com validação	src/livros/Livro.java	FanVerse
Herança + super(...)	src/livros/LivroDigital.java	FanVerse
Sobrescrita (@Override)	src/livros/LivroFisico.java	FanVerse
Sobrecarga	Livro.exibirMensagem()	FanVerse
Composição	Livro → CodigoLivro	FanVerse
Coleção encapsulada	Colecao.getLivros()	FanVerse
Depreciação e migração	biblioteca/Compra.java (@Deprecated)	FanVerse
Interface	locadora/Alugavel.java	Java-activities
static final (constante)	locadora/Locadora.java	Java-activities
Campos final	locadora/Carro.java	Java-activities
Hierarquia de funcionários	ATV 6/ALFA/	Java-activities
Hierarquia de contas	ATV 10/GOLF/	Java-activities
Polimorfismo com formas	ATV 11/DELTA/	Java-activities
Polimorfismo com animais	ATV 11/OMEGA/, ATV 12/NOVEMBER/	Java-activities
Camadas (model/service/controller)	Java_Outras_Coisas/biblioteca/	Java-activities

Detalhe que merece crédito: em biblioteca/Compra.java você marcou a classe antiga como @Deprecated e fez ela estender a nova (compras.Compra) em vez de apagar. Isso é **estratégia de migração sem quebrar código existente** — não é conteúdo de primeiro semestre.

11. Questões típicas de prova, com resposta

1. **Diferença entre sobrecarga e sobrescrita?** Sobrecarga: mesmo nome, **parâmetros diferentes**, mesma classe, resolvido em **compilação**. Sobrescrita: **mesma assinatura**, classe filha, resolvido em **execução**.
2. **Pode instanciar classe abstrata?** Não. Mas pode ter construtor (chamado via `super()` pela filha) e pode ter referência do tipo abstrato apontando para objeto concreto.
3. **Classe abstrata pode não ter método abstrato?** Pode. Basta `abstract` na declaração para impedir instanciação.
4. **Interface pode ter método com corpo?** Desde o Java 8, sim: `default` e `static`. Desde o 9, também `private`.
5. **Para que serve `super`?** Duas coisas: `super(...)` chama o construtor da mãe (1ª linha); `super.metodo()` chama a versão da mãe de um método sobrescrito.
6. **O que acontece se eu sobrescrever `equals` sem `hashCode`?** Quebra `HashMap/HashSet`: o objeto vai para um balde diferente e some. **Contrato violado**.
7. **`final` em classe, método e atributo?** Classe: não pode ser herdada. Método: não pode ser sobrescrito. Atributo: não pode ser reatribuído (mas o objeto apontado ainda muda por dentro).
8. **Java tem herança múltipla?** De classe, não. De interface, sim (`implements A, B`). Evita o problema do diamante.
9. **Diferença entre `checked` e `unchecked`?** `Checked` herda de `Exception`: o compilador **obriga** tratar. `Unchecked` herda de `RuntimeException`: erro de programação, não obriga.
10. **O que é ligação tardia?** A decisão de qual versão do método executar acontece em **tempo de execução**, pelo tipo do objeto, não pelo tipo da variável. É o motor do polimorfismo.

12. Plano de estudo — o caminho mais curto

Na ordem de retorno por hora investida:

1. **`abstract`** (1 h) — transforme `Forma` e `Animal` em abstratas nas ATV 11 e 12. Você já tem o código; é trocar 3 linhas e sentir o compilador cobrar.
2. **`equals/hashCode`** (1 h) — implemente em `Livro` e escreva o teste que remove um livro “igual” da `Colecao`. Veja falhar antes, passar depois.
3. **`try/catch`** (1 h) — envolva as chamadas do `Principal` do `FanVerse`. É o pilar que falta completo.
4. **Interface** (1 h) — crie `Emprestavel` no `FanVerse` e faça só `LivroFisico` implementar. Sinta a diferença entre hierarquia e capacidade.
5. **`enum`** (30 min) — troque o status da `Compra` por `enum`.

Depois desses cinco, não sobra buraco conceitual de LPOO no seu código.

13. Leitura de fonte

Assunto	Fonte
Tutorial oficial de OO	Oracle — Object-Oriented Programming Concepts
Classes abstratas	Oracle — Abstract Methods and Classes

Assunto	Fonte
Interfaces	Oracle — Interfaces
Contrato de <code>equals</code>	Javadoc — Object.equals
Exceções	Oracle — Exceptions
Coleções	Oracle — Collections Framework